BOOK PRODUCTION PLATFORM

สร้างงานผลิตจริง (กราฟิก 3D ตาราง CAD เสียง เกม BIM) แบบ deterministic ตรวจซ้ำได้

NFR และความปลอดภัย

รหัสเอกสาร	BPP-DOC-03
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. NFR พร้อมเป้าหมายที่วัดได้

2. Security controls

3. Privacy / PDPA

4. Observability

5. Backup / DR

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Book Production Platform — NFR และความปลอดภัย

1. NFR พร้อมเป้าหมายที่วัดได้

ID	หมวด	ข้อกำหนด	เป้าหมาย	หลักฐาน/สถานะ
NFR-01	Determinism	input เดิม → ผลเดิม; random motif seed จาก theme/request/item; compose ซ้ำได้ด้วย `--seed`	replay ได้ `replayed` 100%	`test_jobs.py`, `test_compose.py`, README
NFR-02	Integrity	artifact หรือ manifest ที่ถูกแก้ต้องถูกปฏิเสธ ไม่เขียนทับ	`replay_integrity_error` / `artifact_exists_with_different_content`	`test_jobs.py`, UPGRADE-PLAN pass 2
NFR-03	Performance (ไม่ใช้ AI)	compose ต่องาน	~0.2 วินาที (EVAL-GFX-compose14, 2026-10-06)	guide §5D
NFR-04	Performance (campaign)	10 โพสต์ × 2 ขนาด	≤ 30 วินาทีบน 4 workers **[สมมติฐาน]** (วัดได้ 21 วินาที)	guide §5D
NFR-05	Performance (AI director)	latency/token ต่องาน	~57 วินาที, ~10.6k token (v2)	guide §5D
NFR-06	Cost	ค่า AI ต่อแบบ	~$0.003 (art director, บันทึก 2026-10-06); ค่า compute รายงานเป็น `unknown`	guide §5D, README
NFR-07	Capacity	batch ≤ 100 items (API), spec pipeline ≤ 64 KiB, campaign ≤ 200 โพสต์	ปฏิเสธเมื่อเกิน	`main.py`, README, guide
NFR-08	AI bounds	≤ 2 model calls ต่องาน, structured case 0 calls, canary leak 0	ตาม eval gate	README §AI brief adapter
NFR-09	Quality	ข้อความไม่ล้น/ไม่ทับ/ไม่หลุดขอบ, contrast WCAG AA, story safe zone 10.5%–85.5%	ทุกแบบที่ส่งออก	`qa.py`, guide §5D
NFR-10	Thai typography	วรรณยุกต์ไม่ขึ้นต้นบรรทัด, คำไทยไม่ถูกตัดจนถึงขนาดเล็กสุด	100%	`test_layout.py`, `test_box_text.py`
NFR-11	Visual regression	golden ของทุกธีม + compose 3 งาน	ส่วนต่างไม่เกินเกณฑ์	`test_golden.py` (ต้องตั้งฟอนต์ จึง skip ในรอบนี้)
NFR-12	Portability	Windows + Linux; mypy strict ผ่าน	CI Linux เขียว; Windows CI ยังไม่มี (P1)	`docs/UPGRADE-PLAN.md`
NFR-13	Availability	—	ไม่ใช่บริการออนไลน์; ไม่มี SLO	—

2. Security controls

ID	Control	รายละเอียด
SEC-01	Offline by default	asset ไม่ออกจากเครื่อง; เครือข่ายเฉพาะขั้น AI ไปยัง gateway
SEC-02	AI fail closed	ไม่มี provider config → `provider_not_configured`; `mode: shadow` → `shadow_mode_only`
SEC-03	Token handling	provider config เก็บ *ชื่อ* env ของ token (`token_env`) ไม่เก็บค่า
SEC-04	Prompt injection	brief/ข้อความที่เป็นคำสั่ง, path, สคริปต์ → `needs_input` หรือถูกปฏิเสธโดยไม่เรียกโมเดล; eval มีเคส adversarial และ canary

ID	Control	รายละเอียด
SEC-05	Grounded text	ข้อความที่ AI เสนอต้องคัดลอกตรงจาก brief/instruction; campaign-brief วัดได้ข้อความแต่งเอง 0
SEC-06	Input validation	Pydantic `extra="forbid"`, schema IR, allowlist ของ preset/registry
SEC-07	Unsafe SVG / path	รูปเฉพาะไฟล์ local, SVG ไม่ปลอดภัยถูกปฏิเสธ; pipeline ห้าม absolute path/backslash/traversal (`unsafe_output_path`)
SEC-08	Browser isolation	ใช้ profile แยก (`GRAPHICS_PRODUCTION_BROWSER_PROFILE`)
SEC-09	ข้อจำกัดที่ยอมรับ	ยังไม่ใช่ OS sandbox สำหรับไฟล์จากผู้ใช้ที่ไม่น่าเชื่อถือ (README §ขอบเขต V1A)
SEC-10	HTTP API	ไม่มี authentication ใน `main.py` — ต้องผูกกับ localhost เท่านั้น **[ต้องยืนยัน]** ว่าไม่มีการเปิดออกนอกเครื่อง
SEC-11	CI permissions	`permissions: contents: read`

3. Privacy / PDPA

- Trace เก็บเฉพาะ hash, id, ขนาด และจำนวน ไม่เก็บข้อความเนื้อหา (README §Job history)
- ไฟล์งานลูกค้า (รูป, โลโก้, ข้อความ) อยู่ในโฟลเดอร์งานบนเครื่อง operator; นโยบายเก็บ/ลบหลังส่งงาน **[ต้องยืนยัน]** (ดู `graphic-terms.md` ของ book-sales)
- รูปคนในงานลูกค้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล: ควรมีความยินยอมจากลูกค้า **[สมมติฐาน]**
- ชุดรูป eval ใช้รูป CC0 พร้อม `CREDITS.md`; ฟอนต์ OFL

4. Observability

สัญญาณ	ที่มา
ประวัติงาน	`history.jsonl`, `production_trace history`
รายละเอียดงาน	`trace.json`, `ir.json`, `MANUAL-STEPS.md`, `production_trace verify`
คุณภาพ	`campaign-summary.json`, `feedback-report`, รายงาน shadow eval
Runtime	`book-production doctor --format json`
Telemetry	`telemetry.py` นับ fresh/replay, bytes ที่เขียน และ model calls ต่อ batch

5. Backup / DR

- ไม่มีฐานข้อมูล; ข้อมูลสำคัญคือโฟลเดอร์งานลูกค้า, คลังเลย์เอาต์ (`feedback.jsonl` ใช้ในการจัดอันดับ) และ style library
- แผน backup ของ `.runtime/` และโฟลเดอร์งานลูกค้ายังไม่มีหลักฐาน **[ต้องยืนยัน]**
- กู้คืนงาน: เนื่องจาก deterministic งานที่มี request/plan เดิมสามารถ render ใหม่ได้ ยกเว้นผลที่มาจาก AI (ต้องเก็บ `design-request.json`/แผนไว้)

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Solution Architect (Book Dev)	รอตรวจ	—	[ต้องยืนยัน]
Security reviewer	รอตรวจ	—	[ต้องยืนยัน]

แหล่งข้อมูล

- `README.md` (Graphics V1A, AI brief adapter, Job history, Pipeline ขอบเขตและ error, ขอบเขต V1A)
- `docs/GRAPHICS-THEMES-GUIDE.md` §5D, `docs/UPGRADE-PLAN.md`
- `src/book_production_platform/graphics_production/main.py`, `provider_config.py`, `qa.py`
- `.github/workflows/ci.yml`, `pyproject.toml`